

第二章 平面解析几何

2.3 圆的方程

【学习目标】

1. 掌握圆的标准方程与一般方程,能根据已知条件(圆心、半径、对称性、截距等)合理选用两种形式求圆的方程;
2. 掌握点与圆的位置关系及一般方程的表圆条件,会用待定系数法求圆的方程,能处理含参曲线的表圆与定点问题;
3. 能将两点距离型二次式等代数式几何化为圆上点与定点的距离问题,体会数形结合与方程思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 圆的标准方程

1. 圆心为 $C(a, b)$ 、半径为 $r (r > 0)$ 的圆的标准方程是_____；确定一个圆需要_____个独立条件.

[注意] 标准方程“圆心 + 半径”几何味最浓: 给对称、给圆上点到定直线(点)距离最值时优先选用.

◆ 知识点二 点与圆的位置关系

1. 设点 P 到圆心 C 的距离为 d , 圆的半径为 r ; $d < r$ 时点 P 在圆_____, $d = r$ 时点 P 在_____, $d > r$ 时点 P 在圆外.

[注意] 位置关系与含参求参常互化: “点在圆内(外)”即把坐标代入左端与 r^2 比大小, 得不等式(组)解参数.

◆ 知识点三 圆的一般方程与表圆条件

1. $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆的充要条件是_____, 此时圆心为_____, 半径为 $\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}/2$.

[注意] 含参一般方程表圆问题先查二次项系数、再解 $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 双条件取交集; 对称轴(对称中心)必过圆心是圆的对称性判据.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 一定表示一个圆. ()
- (2) 圆关于过圆心的任意直线对称. ()
- (3) 圆 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆时, 其圆心为 $(D/2, E/2)$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点与圆的位置关系

例1 [简单(点在圆内求参)] 若点 $(5a+1, 12a)$ 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的内部, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $-1 < a < 1$ B. $-1/3 < a < 1/3$
C. $-1/5 < a < 1/5$ D. $-1/13 < a < 1/13$

1. [答案] D

[详解] $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1$, 即 $|a| < 1/13$, 故选: D.

变式2 [简单(点不在圆外求参)] 若点 $(4a-1, 3a+2)$ 不在圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 的外部, 则 a 的取值范围是()

- A. $-\sqrt{5}/5 < a < \sqrt{5}/5$ B. $-1 < a < 1$
C. $-\sqrt{5}/5 \leq a \leq \sqrt{5}/5$ D. $-1 \leq a \leq 1$

2. [答案] D

[详解] $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25$, 即 $a^2 \leq 1, -1 \leq a \leq 1$, 故选: D.

变式3 [中档(点在圆外求参)] 若原点在圆 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = m$ 的外部, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $m > 25$ B. $m > 5$
C. $0 < m < 25$ D. $0 < m < 5$

3. [答案] C

[详解] 表圆需 $m > 0$. 原点在圆外 $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$. 故 $0 < m < 25$, 故选: C.

◆ 探究点一 点与圆的位置关系

例 4 [中档(圆上点到直线最值)] 若圆 $(x-3)^2+(y+5)^2=r^2$ 上的点到直线 $4x-3y-2=0$ 的最短距离为 1, 则圆的半径 r 为()

A. 4 B. 5 C. 6 D. 9

4. [答案] A

[详解] 圆心 $(3, -5)$ 。 $d = |12+15-2|/5 = 25/5 = 5$ 。圆上点到直线的最短距离 $= d-r$ ($d > r$ 时) $= 1$, 得 $r = 4$, 故选: A.

【素养小结】

①识别: 以“点(原点、含参点)在圆内/圆上/圆外”“圆上点到直线(点)的最值”为目标的题, 判归本题型。
②操作: 把位置条件翻译成“坐标代入左端 $=$ 或 $<$ 或 $> r^2$ ”的不等式; 含参圆先加“ $r^2 > 0$ 表圆”前提再解。
③收束: 圆上点到直线距离最值 $=$ 圆心距 d 加减 r ($d > r$ 时最短 $d-r$); 解出参数后回代表圆条件检验。

◆ 探究点二 圆的标准方程求法

例 5 [简单(开放性作答)] 圆心在 x 轴上且过点 $(1, 3)$ 的一个圆的标准方程可以是_____。(写出一个即可)

5. [答案] $(x-1)^2+y^2=9$ (答案不唯一)

[详解] 圆心 $(a, 0)$, $r^2 = (1-a)^2+9$ 。取 $a = 1$; $r = 3$, 得 $(x-1)^2+y^2 = 9$ 。(一般形式 $(x-a)^2+y^2 = (1-a)^2+9$, $a \in \mathbf{R}$ 均合。)

变式 6 [中档(对称性·多选)] (多选题) 圆 $(x-2)^2+y^2 = 5$, 则()

- A. 关于点 $(2, 0)$ 对称
B. 关于直线 $y = 0$ 对称
C. 关于直线 $x+3y-2=0$ 对称
D. 关于直线 $x-y+2=0$ 对称

6. [答案] ABC

[详解] 圆心 $(2, 0)$ 。圆关于圆中心对称, A 对; 圆心在 x 轴上, 故关于 $y = 0$ 对称, B 对; $x+3y-2=0$ 过 $(2, 0)$ ($2+0-2=0$ 成立), 过圆心的直线是圆的对称轴, C 对; $x-y+2=0$: $2-0+2=4 \neq 0$, 不过圆心, D 错。故选: ABC.

变式 7 [中档(对称性 + 截距条件)] (多选题) 若直线 l 将圆 $x^2+y^2-2x+4y-4=0$ 平分, 且在两坐标轴上的截距相等, 则直线 l 的方程为()

- A. $x-y+1=0$ B. $x-2y=0$
C. $x+y+1=0$ D. $2x+y=0$

7. [答案] CD

[详解] 圆心 $(1, -2)$ 。 l 平分圆 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。截距相等分两类: ①截距均为 0: l 过原点, $k = -2/1 = -2$, $l: 2x+y=0$ (D 对); ②截距 $a \neq 0$: $x/a+y/a=1$, 代入 $(1, -2)$: $(1-2)/a = 1$, $a = -1$, $l: x+y+1=0$ (C 对)。检验: A: $1+2+1=4 \neq 0$, 不过圆心; B: $1+4=5 \neq 0$, 不过圆心。故选: CD.

变式 8 [中档(代数式几何化·圆上点最值)] 已知点 $P(m, n)$ 在圆 $C: (x-2)^2+(y-2)^2=9$ 上运动, 则 $(m+2)^2+(n+1)^2$ 的最大值为_____, 最小值为_____, $\sqrt{m^2+n^2}$ 的范围为_____.

8. [答案] $64; 4; [3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解] $(m+2)^2+(n+1)^2 = |P-(-2, -1)|^2$ 。圆心 $C(2, 2)$, $r = 3$; $|C-(-2, -1)| = \sqrt{16+9} = 5$ 。距离范围 $[5-3, 5+3] = [2, 8]$, 平方范围 $[4, 64]$, 最大 64、最小 4。
 $\sqrt{m^2+n^2} = |PO|$, $|OC| = 2\sqrt{2} < 3$, 故范围为 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

【素养小结】

①识别: 求圆的方程(含开放题)、判对称轴、直线平分圆、圆上点距离型最值, 判归本题型。
②操作: 优先用几何条件定圆心(中垂线、对称轴过圆心、平分圆 $=$ 过圆心), 再用待定系数补半径; 开放题设参取特值。
③收束: $(m-a)^2+(n-b)^2$ 型看两点距离、 $\sqrt{m^2+n^2}$ 型看到原点距离, 用“圆心距加减半径”写范围, 含等号端点须判定内外位置。

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 9 [简单(表圆条件)] 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $(-2, 0)$ B. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
C. $[-2, 0]$ D. $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

9. [答案] B

[详解] x^2 与 y^2 系数均为 1。 $D^2 + E^2 - 4F = 4a^2 + 16a^2 + 40a = 20a(a+2) > 0$, 即 $a > 0$ 或 $a < -2$, 故选: B.

变式 10 [中档(表圆 + 点圆位置双条件)] 已知点 $A(1, 2)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 + mx - 2y + 2 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为()

- A. $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$ B. $(-3, -2) \cup (3, +\infty)$
C. $(-2, +\infty)$ D. $(-3, +\infty)$

10. [答案] A

[详解] 表圆: $m^2 + (-2)^2 - 4 \times 2 > 0$, 即 $m^2 > 4, m > 2$ 或 $m < -2$ 。点在圆外: $1 + 4 + m - 4 + 2 = m + 3 > 0$, 即 $m > -3$ 。取交: $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$, 故选: A.

变式 11 [中档(过定点求参)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2(m-1)x + 2(m-1)y + 2m^2 - 6m + 4 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为()

- A. 2 或 1 B. -2 或 -1
C. 2 D. -1

11. [答案] C

[详解] 过原点 $\Leftrightarrow 2m^2 - 6m + 4 = 0$, 即 $m = 1$ 或 $m = 2$ 。表圆条件: $D^2 + E^2 - 4F = 8(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8m - 8 > 0$, 即 $m > 1$ 。舍 $m = 1$, 得 $m = 2$, 故选: C.

变式 12 [简单(含参面积最小 + 点圆最值)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x - 2my - 4 - 4m = 0 (m \in \mathbf{R})$, 则当圆 C 的面积最小时, 圆上的点到坐标原点的距离的最大值为()

- A. $\sqrt{5}$ B. 6 C. $\sqrt{5} - 1$ D. $\sqrt{5} + 1$

12. [答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$ 。 r 最小为 1 当 $m = -2$, 此时圆心 $(-1, -2)$ 。 $|OC| = \sqrt{5} > r$, 圆上点到 O 距离最大 $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$, 故选: D.

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 13 [中档(表圆条件 + 检验)] 已知 $a \in \mathbf{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____.

13. [答案] $(-2, -4); 5$

[详解] 表圆需 $a^2 = a + 2$, 即 $a = -1$ 或 $a = 2$ 。 $a = 2$: $4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$, 除以 4 配方得半径平方为负, 舍。
 $a = -1$: $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0$, 即 $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 25$ 。圆心 $(-2, -4)$, 半径 5.

变式 14 [中档(待定系数)] 圆心在直线 $2x - y - 7 = 0$ 上的圆 C 与 y 轴交于 $A(0, -4), B(0, -2)$ 两点, 则圆 C 的一般方程为_____.

14. [答案] $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$

[详解] 圆心在 AB 的中垂线 $y = -3$ 上, 又在 $2x - y - 7 = 0$ 上: $2x + 3 - 7 = 0, x = 2$, 圆心 $(2, -3)$ 。 $r^2 = 4 + (-3+4)^2 = 5$ 。标准方程 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$, 展开: $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ 。(验: $A(0, -4): 16 - 24 + 8 = 0$ 成立; $B(0, -2): 4 - 12 + 8 = 0$ 成立.)

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 15 [中档(待定系数 + 象限筛选)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + Dx + Ey + 3 = 0$, 圆心在直线 $x + y - 1 = 0$ 上, 且圆心在第二象限, 半径长为 $\sqrt{2}$, 求圆的一般方程.

15. [答案] $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$

[详解] 圆心 $(-D/2, -E/2)$ 在 $x + y - 1 = 0$ 上: $-D/2 - E/2 - 1 = 0$, 即 $D + E = -2$ 。
 $r^2 = (D^2 + E^2 - 12)/4 = 2$, 即 $D^2 + E^2 = 20$ 。由 $E = -2 - D$: $D^2 + (D+2)^2 = 20, 2D^2 + 4D - 16 = 0, D^2 + 2D - 8 = 0$, $D = 2$ 或 $D = -4$ 。
 $D = 2: E = -4$, 圆心 $(-1, 2)$ 在第二象限成立; $D = -4: E = 2$, 圆心 $(2, -1)$ 在第四象限, 舍。故 $D = 2$,

$E = -4$, 圆的一般方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$. (验: $r^2 = (4 + 16 - 12)/4 = 2$ 成立.)

变式 16 [中档(含参曲线·定点·最值)] 已知曲线 $C: (1+a)x^2 + (1+a)y^2 - 4x + 8ay = 0$.

- (1) 当 a 取何值时, 方程表示圆?
- (2) 求证: 不论 a 为何值, 曲线 C 必过两定点.
- (3) 当曲线 C 表示圆时, 求圆面积最小时 a 的值.

16.[答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3) $a = 1/4$

[详解] (1) $a \neq -1$ 时 x^2, y^2 系数同为 $1+a \neq 0$, 两边除以 $(1+a)$ 化一般式, $D^2 + E^2 - 4F = (16 + 64a^2)/(1+a)^2 > 0$ 恒成立, 表圆; $a = -1$ 时二次项消失, 方程退化为直线 $-4x - 8y = 0$, 不合. 故 $a \neq -1$.

(2) 方程按 a 整理: $(x^2 + y^2 - 4x) + a(x^2 + y^2 + 8y) = 0$. 两定点须对一切 a 成立 $\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x = 0$ 且 $x^2 + y^2 + 8y = 0$. 相减: $4x + 8y = 0, x = -2y$.

代入 $x^2 + y^2 - 4x = 0: 5y^2 = 0$, 得 $(0,0)$; 代入 $x^2 + y^2 + 8y = 0: 5y^2 + 8y = 0, y = 0$ (已得) 或 $y = -8/5, x = 16/5$. 定点 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$. (验 $(16/5, -8/5): x^2 + y^2 = 320/25, 4x = 64/5 = 320/25, 8y = -64/5$, 两式皆零.)

(3) 表圆时 $r^2 = (4 + 16a^2)/(1+a)^2$. 令 $f(a) = (4 + 16a^2)/(1+a)^2$ ($a \neq -1$), 求导得 $f'(a) = (32a - 8)/(1+a)^3$, 驻点 $a = 1/4$. 符号按分支定号: ① $a > 1/4$: 分子 $32a - 8 > 0$ 、分母 $(1+a)^3 > 0, f' > 0$; ② $-1 < a < 1/4$: 分子 < 0 、分母 $> 0, f' < 0$; ③ $a < -1$: 分子 < 0 , 但分母 $(1+a)^3 < 0, f' > 0$ ——该支 f 单调递增且 $a \rightarrow -1^-$ 时 $f \rightarrow +\infty, f$ 恒大于 $16 > 16/5$, 不产生最小值.

故 f 仅在 $a = 1/4$ 处取得最小值 $(16/5)$. (几何: 圆族中过两定点的圆以定点弦为直径时半径最小, 与上互证.) 故 $a = 1/4$.

【素养小结】

- ① 识别: 含参二次曲线的表圆判定、过定点/过原点求参、双条件(表圆+位置)取交, 判归本题型.
- ② 操作: 表圆两查——二次项系数非零且相等、 $D^2 + E^2 - 4F > 0$; 过定点把方程按参数整理成“ $f(x,y) + ag(x,y) = 0$ ”解联立; 双条件取交集.
- ③ 收束: 求参逐支检验——退化(直线)、重合、半径平方非正都要舍; 含参半径最值配方或求导, 写明取等参数与最小半径.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单(标准方程求法)] 圆心在 y 轴上, 半径为 1, 且过点 $(1,2)$ 的圆的方程是()

- A. $x^2 + (y-2)^2 = 1$ B. $x^2 + (y+2)^2 = 1$
C. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$
D. $x^2 + (y-3)^2 = 1$

17.[答案] A

[详解] 圆心 $(0,b): x^2 + (y-b)^2 = 1$. 代入 $(1,2): 1 + (2-b)^2 = 1$, 得 $b = 2$. 圆的方程为 $x^2 + (y-2)^2 = 1$, 故选: A.

18. [简单(点与圆位置关系)] 已知圆的方程是 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$, 则点 $P(3,2)$ ()

- A. 在圆心 B. 在圆上
C. 在圆内 D. 在圆外

18.[答案] C

[详解] $(3-2)^2 + (2-3)^2 = 1 + 1 = 2 < 4 = r^2$, 点在圆内, 故选: C.

19. [简单(一般方程与互化)] 圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 6 = 0$ 的圆心和半径分别是()

- A. $(-1, -2), 11$ B. $(-1, 2), 11$
C. $(-1, -2), \sqrt{11}$ D. $(-1, 2), \sqrt{11}$

19.[答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 6 + 1 + 4 = 11$. 圆心 $(-1, 2)$, 半径 $\sqrt{11}$, 故选: D.

20. [简单(一般方程与互化)] 已知圆 $C: 2x^2 + 2y^2 + 4x - 2y - 1 = 0$, 则圆心的坐标为_____, 半径为_____.

20.[答案] $(-1, 1/2); \sqrt{7}/2$

[详解] 两端除以 2: $x^2 + y^2 + 2x - y - 1/2 = 0$, 配方 $(x + 1)^2 + (y - 1/2)^2 = 1/2 + 1 + 1/4 = 7/4$. 圆心 $(-1, 1/2)$, 半径 $\sqrt{7}/2$.

21. [中档(对称性)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x + ay - 3 = 0$ (a 为实数) 上任意一点关于直线 $l: x - y + 2 = 0$ 的对称点都在圆 C 上, 则 $a =$ _____.

21.[答案] -2

[详解] 圆上任意点关于 l 的对称点仍在圆上 $\Leftrightarrow$ 圆关于 l 对称 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。圆心 $(-1, -a/2)$ 代入 $l: -1 + a/2 + 2 = 0$, 得 $a = -2$. (此时 $r^2 = 1 + a^2/4 + 3 = 5 > 0$, 表圆成立.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记